Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn tăng cường đồ thị tri thức trong dự báo tài chính và lập luận đầu tư dựa trên ngữ cảnh

GraphRAG + Multi-Agent Reasoning

Học viên: Nguyễn Thị Quý

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Khánh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

7 tháng 4 năm 2026

Nội Dung Trình Bày

1 Giới thiệu

2 Kiến thức nền tảng

3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

Động Lực Nghiên Cứu

- Dự báo tài chính có **độ phức tạp cao**
- Chịu ảnh hưởng bởi:
  - Các yếu tố kinh tế vĩ mô
  - Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp
  - Tâm lý thị trường
- Yêu cầu:
  - Độ chính xác cao
  - Khả năng giải thích

Hạn Chế Của Các Phương Pháp Hiện Tại

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế
LSTM / GRU	Dự đoán chuỗi thời gian	Thiếu quan hệ thực thể
LLM (GPT-4)	Khả năng tạo sinh mạnh	Ảo giác, thiếu cấu trúc
Đồ thị tri thức	Biểu diễn quan hệ rõ ràng	Thiếu khả năng sinh

Nhu cầu nghiên cứu

Đề xuất khung **GraphRAG** tích hợp FKG + LLM + Multi-Agent cho dự báo tài chính **chính xác**, **giảm ảo giác** và **giải thích được**.

Bài Toán Nghiên Cứu

Đầu vào:

- Truy vấn tài chính q (ví dụ: "Nên mua VCB tuần tới không?")
- Đồ thị tri thức tài chính G
- Dữ liệu lịch sử D (giá, báo cáo tài chính, tin tức)

Đầu ra:

- Dự đoán y: xu hướng giá hoặc hành động đầu tư (Mua/Bán/Giữ)
- Tập đường lý luận $P \subseteq G_q$: giải thích cho quyết định

Công thức

$$f(q, G, D) \to (y, P)$$

Giải Pháp Đề Xuất

Ba thành phần chính:

- **Đồ Thị Tri Thức (KG)** – Biểu diễn cấu trúc quan hệ tài chính
- **GraphRAG** – Truy xuất tri thức có cấu trúc cho LLM
- **Đa Tác Nhân** – Lý luận hợp tác từ nhiều góc nhìn

Mục tiêu:

- Giảm thiểu ảo giác
- Cải thiện tính ổn định
- Cung cấp khả năng giải thích

Đóng Góp Chính

1. Đồ thị tri thức tài chính (FKG) cho thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Khung GraphRAG tích hợp KG và LLM cho lý luận tài chính
3. Cơ chế tranh luận đa tác nhân cho ra quyết định
4. Đường lý luận có khả năng giải thích trên đồ thị
5. Cải thiện hiệu suất tài chính so với các baseline

Đồ Thị Tri Thức

Định nghĩa

$G = \{(h, r, t) \mid h, t \in E, r \in R\}$

- **Thực thể (E):** công ty, ngành, chỉ số vĩ mô, sự kiện
- **Quan hệ (R):** sở hữu, ảnh hưởng, nhân quả
- Hỗ trợ lập luận đa bước (multi-hop reasoning)

Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn (LLM)

Công thức

$$P(w_1, \ldots, w_n) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid w_{<i})$$

- Khả năng hiểu và tạo ngôn ngữ tự nhiên mạnh mẽ
- Thiếu gắn kết với tri thức có cấu trúc
- Có thể tạo đầu ra ảo giác

Tạo Sinh Tăng Cường Truy Xuất (RAG)

RAG truyền thống:

$$y = \mathrm{LLM}(q, D_q)$$

Truy xuất văn bản phi cấu trúc.

GraphRAG (đề xuất):

$$G_q \subseteq G$$

- Truy xuất có cấu trúc từ đồ thị
- Giảm thiểu ảo giác
- Cải thiện lập luận

Lý Luận Đa Tác Nhân

Tập tác nhân

$A = \{A_f, A_s, A_t, A_r\}$

- **Cơ bản (A_f):** Phân tích báo cáo tài chính
- **Tâm lý (A_s):** Phân tích tâm lý thị trường
- **Kỹ thuật (A_t):** Phân tích chỉ báo kỹ thuật
- **Rủi ro (A_r):** Đánh giá và quản trị rủi ro

$$o_i = A_i(x, G_x) \quad \rightarrow \quad y = \text{Aggregate}(o_1, \ldots, o_k)$$

Tổng Quan Khung Đề Xuất

Luồng xử lý

Truy vấn $q \rightarrow$ Truy xuất KG $\rightarrow$ LLM (Multi-Agent) $\rightarrow$ Quyết định + Trích xuất giải thích

Pipeline chi tiết:

1. **Truy vấn q:** Nhận câu hỏi tài chính từ người dùng
2. **Truy xuất KG:** Trích xuất đồ thị con G_q liên quan từ FKG
3. **LLM (Multi-Agent):** Mã hóa $h = \text{LLM}(q, G_q)$ và lý luận qua các tác nhân chuyên biệt $\{A_f, A_s, A_t, A_r\}$
4. **Quyết định + Trích xuất giải thích:** Tổng hợp $y = \text{Aggregate}(\{o_i^{(K)}\})$ kèm đường lý luận $P \subseteq G_q$

Xây Dựng Đồ Thị Tri Thức Tài Chính (FKG)

$G = (E, R)$

- **Nút:** công ty, ngành, chỉ số kinh tế vĩ mô, sự kiện tài chính
- **Cạnh:** sở hữu, chuỗi cung ứng, tương tác nhân quả
- **Thuộc tính:** tỷ lệ tài chính, xu hướng giá
- **Thời gian:** tích hợp để nắm bắt động lực thị trường

Truy Xuất Đồ Thị & Mã Hóa LLM

Truy xuất đồ thị:

$$G_q = \text{Retrieve}(q, G, D)$$

- Tương đồng ngữ nghĩa
- Lọc theo cấu trúc

Mã hóa LLM:

$$h = \text{LLM}(q, G_q)$$

- Tiêm tri thức đồ thị vào LLM
- Cải thiện tính nhất quán thực tế

Cơ Chế Tranh Luận

Tinh chỉnh lặp:

$$o_i^{(k)} = \text{Refine}\left(o_i^{(k-1)}, \{o_j^{(k-1)}\}_{j \neq i}\right)$$

- Các tác nhân tinh chỉnh đầu ra dựa trên phản hồi của nhau
- Xác thực chéo giảm thiểu thiên kiến cá nhân

Dự đoán cuối cùng:

$$y = \text{Aggregate}\left(\{o_i^{(K)}\}\right)$$

Giải Thích Qua Đồ Thị

$$P = \{p_1, p_2, \ldots, p_m\}, \quad p_i \subseteq G_q$$

- Trích xuất đường lý luận từ đồ thị tri thức
- Quyết định minh bạch, có thể truy vết

Hàm mục tiêu

Hàm mục tiêu

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{pred}}(\hat{y}, y) + \lambda \mathcal{L}_{\text{cons}}(\{o_i^{(K)}\}, G_q)$$

- $\mathcal{L}_{\text{pred}}$: Độ chính xác dự đoán
- $\mathcal{L}_{\text{cons}}$: Nhất quán với cấu trúc đồ thị
- λ: Cân bằng giữa hai mục tiêu

Phân Tích Độ Phức Tạp

Tổng độ phức tạp

$$O\left(K(|G_q| + L^2 + |A|^2)\right)$$

Thành phần	Độ phức tạp	Mô tả
Truy xuất đồ thị	$O(\|G_q\|)$	Duyệt đồ thị + tương đồng ngữ nghĩa
Mã hóa LLM	$O(L^2)$	Transformer self-attention
Đa tác nhân	$O(K\|A\|^2)$	K vòng tranh luận, $\|A\|$ tác nhân

Tập Dữ Liệu

- Cổ phiếu **VN30**
- Thời gian: **2023–2025**
- Dữ liệu:
  - Dữ liệu giá
  - Báo cáo tài chính
  - Bài báo tin tức

Mô Hình So Sánh & Chỉ Số Đánh Giá

Mô hình so sánh (Baselines):

- Dự đoán dựa trên LSTM
- LLM độc lập (GPT)
- Chiến lược Mua & Giữ (Buy-and-Hold)

Chỉ số đánh giá:

- Tỷ lệ Sharpe
- Mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown)
- Lợi nhuận hàng năm (Annual Return)

Kết Quả Dự Kiến

- Tỷ lệ Sharpe **cao hơn** so với các baseline
- Mức sụt giảm **thấp hơn**
- Dự đoán **ổn định hơn**

Hướng Phát Triển

- Cập nhật đồ thị tri thức động (Dynamic KG)
- Tác nhân học tăng cường (Reinforcement Learning)
- Triển khai thời gian thực (Real-time deployment)

Cảm Ơn!

Nguyễn Thị Quý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

24007795@hus.edu.vn

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng Khánh